

第一章 绪论：工程研究生教学的困境与突围

第一章 绪论：工程研究生教学的困境与突围

1.1 工程研究生教育的时代困境

1.1.1 "三多三少"的课堂现实

固废方向研究生课堂教学长期沿用本科讲授模式，课程体系未依研究生培养层级作差异化重构，本硕课堂不存在显著教学逻辑区分[1]。授课教师以多媒体课件与专业教材为核心载体，按章节系统讲授固废资源化处置工艺、焚烧系统热力工况核算、填埋场防渗结构设计诸类常规工程知识点；研究生以笔记记录、阶段性考核为主要学习方式，依学期进度完成知识识记与逐周消化。该灌输式范式于本科人才培养体系中应用经年，标准化知识传递效率已获长期实践确证[2]。然该范式直接平移至研究生教育阶段后，未能匹配研究生培养定位、认知特征与高阶育人目标已发生之根本转变，致培养身份、育人目标、教学实施路径三者间失配显著[3]。

固废方向研究生课堂教学供需失配可归为"三多三少"结构性失衡。

****其一，知识灌输偏多，工程实践能力培育偏少。***研究生课程知识广度、深度均远超本科层次——固废治理技术自四种主流工艺拓展至十余种细分技术路线，环境政策研究自国内管理制度延伸至跨国区域规制比较分析[4]。然单纯知识体量提升无法等效替代工程研判与综合应用能力之养成。以课堂常见场景为例：学生可熟练阐述垃圾焚烧"3T+E"运行调控准则，然面对南方多雨地区生活垃圾低位热值偏离设计工况（设计热值 6000 kJ/kg，雨季实际热值仅 3500 kJ/kg）等现场异常工况时，难以开展系统性工况调控与工程优化决策。传统教学仅侧重理想工况下标准化工艺原理讲解，缺乏非理

想边界条件下工程研判、风险预判与工况适应性优化训练，不敷工程师岗位实际决策需求[5]。此落差非固废课程所独有——它折射工程研究生培养中一普遍性矛盾：学生获有"给定条件下求解最优方案"之能，而未获"条件偏离时重定义问题结构、调整分析策略"之能。

****其二，教师讲授偏多，学生自主知识建构偏少。***32学时标准研究生课程，教师课堂讲授时长占比常逾87.5%，课堂话语权与教学进程主导权高度集中于授课主体，学生被动接收信息特征显著[6]。研究生与本科生之学科认知逻辑存本质差异：本科生以框架式知识接收、学科基础体系搭建为核心学习需求，研究生则须依托科研方法与分析工具开展自主逻辑推演、知识重构与体系内化。全程系统化满堂授课可使学生在被动状态中完整掌握既有理论框架，然难以培育框架溯源逻辑、架构优化思辨与多路径方案对比权衡之高阶能力——此类能力不可经听课习得，仅能依托典型工程案例实操分析、理论边界适用性验证、模型与工艺迭代优化等自主探究过程逐步形成[7]。换言之，教师将框架从头至尾讲完，学生得框架之"用"，未得框架之"何以如此建构""换一建构方式有何得失"之反思——此反思能力，恰为研究生区别于本科生之核心学术特质。

****其三，技术维度分析偏多，工程全周期社会价值与多维属性反思偏少。***传统工科教育长期秉持技术中立导向，认为垃圾热值、污染物排放浓度、工艺运行参数均具客观量化属性，工程方案仅围绕技术指标开展优化即可[8]。该认知适配本科阶段标准化技术技能培养目标，然研究生层面真实固废工程均属多要素耦合之复杂系统，不存在纯技术性工程决策问题。填埋场选址决策受场地地质水文条件、周边邻避效应、公众接受意愿多重约束；焚烧设施污染物管控效果同时受制于烟气净化技术水平、环境监管执法强度、区域社会公众信任程度；垃圾分类治理成效之关键不在末端处置设施多寡，而在数百万居民日常行为之持续改变与治理机制之有效运转[9][10]。社会因素、民生因素、治理因素等非技术性约束均为固废工程之刚性决策边界，然传统研究生课

堂仅将此类要素简化为政策背景补充、案例前置假设，呈静态化、边缘化、非核心问题化特征——严重弱化研究生工程伦理研判、环境治理综合决策与全生命周期价值考量之能力养成。

"三多三少"非一统计描述，其所映射者乃教学范式层面之深层结构性矛盾：固废工程实践已完成自"单一技术处置"向"多维系统决策"的范式转型，而研究生课堂教学尚未完成自"知识传递"向"能力建构"的范式跟进。欲解此矛盾何以非"增若干案例""多组若干讨论"所能弥合，须追问：传统讲授法于工科研究生层次，究竟遭遇何种结构性极限？

1.1.2 传统讲授法于工科研究生层次的三重结构性极限

"三多三少"非教师个人偏好使然，亦非某课程之特有现象，乃传统讲授法于研究生教育阶段遭遇三重结构性极限之外在表征[15]。

****首限在案例与理论之分离。***讲授法基本操作即将课程内容组织为"理论讲解→案例举例"之线性结构：理论为主体、案例为辅助，案例之功用在于"说明"理论[16]。然工程实践之认知逻辑恰反向而行：工程师先面对具体、嘈杂、信息不完整之真实情境，自情境中识别问题结构，再选择与适配分析工具。于此认知链条中，情境第一、工具第二[17]。讲授法"理论先行"架构颠倒实践认知顺序——先教工具、再用案例"验证"工具有效性。此颠倒致二重后果：其一，学生擅在既有框架中作选择，难自具体情境生成分析框架；其二，案例被剥离原生语境——纪实小说《龙栖湾》中老农王老汉"一亩三分地没了"所承载之土地贬值、社区分化、技术专家与居民互不理解对方语言之深层冲突，被简化为"空间错配五维框架"一道习题，不再承载现实生活之复杂性与在地性[4]。当案例自"须被理解的生活情境"变为"须被套用的分析模板"，教学便从培育判断力滑向训练套用力。

****次限在场景与课堂之割裂。 **固废工程关键决策均发生于特定制度与互动场景中：**填埋场选址论证不仅涉办公室地质参数计算，复涉公众听证会民意回应、专家评审会专业质询、部门协调会财政约束统筹[5]。此类真实工程场景具高压、多角色、信息不完整、即时决策诸特征。反观课堂，乃低压力、单角色、信息完备、可延时思考之去情境化空间[11]。学生通常以数周时间安静查阅资料、从容组织论述完成案例分析——此训练可培育分析能力，然此能力于真实场景中是否仍然有效，并未获检验。恰如训练场上百发百中之射手，未必能在赛场噪声、灯光与压力下保持稳定命中[18]。传统讲授法难以复刻真实工程场景之复杂约束与动态互动，课堂本即一去场景化之教学场域——而场景（高压下之即时判断、多主体间之价值博弈、信息残缺时之风险承担）恰为工程决策能力赖以生长之唯一土壤。

****末限在产出与学习之脱节。 **传统研究生课程多以期末考试或课程论文为终结性考核，学习活动于"提交—评分"后即告终止。**学生完成答卷或论文，教师给出分数，教学闭环遂告结束[19]。然工程研究生核心产出非仅为评分之作业，乃能支撑后续工程实践、政策研究、学术探索之有效成果。当课程论文被锁入档案柜，其教育价值是否于"被评分"之瞬间耗尽？能否持续服务于学生长期发展？此问于传统讲授法中被隐性忽略——传统教学默认课堂结束即学习完成，产出之唯一功能在于向教师证明"已学会"[20]。然此假设于成果导向教育（Outcome-Based Education, OBE）理念下受根本性质疑：若学习目标为"学生能做什么"而非"教师教了什么"，则课程产出应被设计为具超越单门课程之持续价值——非仅为"被评分之作业"，更应为可服务未来工程实践或学术研究之可积累产出[21]。

三重极限——案例脱离情境、课堂远离场景、产出止于评分——非技术性补救所能根治，共指一深层问题：工科研究生课程，到底在培养何种人？

1.1.3 自"技术执行者"至"系统决策者"的培养目标跃迁

前述三重结构极限，不可经"增若干教学案例""设若干课堂讨论"等表层技术改良得以根治[15]，其本质折射出工科研究生课程体系深层之育人定位问题。

若将工科研究生培养目标定位于培育技术执行者，传统讲授模式具充足适配性[2]。技术型人才核心能力需求为标准化知识储备与规范化工程分析流程，核心工作范式乃于既定边界条件与成熟最优技术方案间完成匹配应用——传统讲授法于标准化、体系化知识传递层面优势显著[3]。然近二十年间，固废工程实践体系发生根本性转型升级：固废治理核心诉求已自单一废弃物安全处置技术落地，转至兼顾空间布局、技术体系、公众行为、人文社会、时间效益多维约束下之系统化工程决策[9][4]。固废工程从业者工作范畴被全面拓展：填埋场工程技术人员工作内容不再局限于渗滤液收集管道管径、坡度等基础参数核算，须综合研判工程选址空间布局合理性、焚烧与填埋工艺组合技术适配性、分类政策落地之公众行为约束、邻避效应背后人文社会诉求、全周期投资回报之时间经济约束等多重复杂变量[5]。

工程实践范式系统性转型，倒逼工科研究生培养目标自技术执行者向系统决策者作层级跃迁[21]。与传统技术执行者不同，系统决策者核心工作逻辑非"既定条件下求解最优方案"，乃"不确定条件下识别问题核心结构""多目标冲突中完成科学权衡研判""信息残缺复杂场景中输出可落地、可辩护之工程方案"[22]。问题识别、利益权衡、科学研判、方案辩护四项核心认知操作，共构固废工程高层次人才核心能力体系，对应布鲁姆认知目标分类学（Bloom's Taxonomy of Cognitive Domains）中分析、评价、创造三个高阶认知层级——远异于本科阶段侧重之识记、理解二基础层级[23]。

传统讲授模式于识记、理解等基础认知能力培育具成熟实施路径——可经概念阐释、公式演算演示、验证性习题训练等标准化流程，夯实学生理论基础[6]。然此模式无法

适配研究生高阶认知能力培育需求，难支撑学生分析、评价、创造能力之生成与提升[7]。认知能力高阶养成具实践性、情境性特征：仅靠课堂理论听讲无法形成系统化工程决策能力，恰如仅靠观摩无法掌握实操技能[8]。系统决策之高阶能力，须依托准真实工程情境、模拟公众听证场景、多主体博弈角色扮演、信息残缺高压决策环境等实战化训练，方可逐步淬炼形成[18]。

基于上述教学痛点与育人需求，本书系统阐述“叙·框·境·创”四维教学法。该体系非传统讲授法之浅层改良，不属于“讲授+讨论”“讲授+案例”碎片化模式叠加，乃以系统决策者人才培养目标为核心导向，反向推导构建之完整、闭环研究生教学方法体系[21]。四维教学法具明确育人逻辑分工：叙事模块（叙）建情境认知入口，以纪实小说云驱动感性认知，破理论与实践脱节之困；框架模块（框）供标准化分析工具，以多维错配-修复体系夯科研与工程分析之基；场景模块（境）建构实战训练载体，以六类沉浸式场景脚本作高阶能力培育之核心场域；创造模块（创）搭知识迭代与成果转化出口，以三轨制结课产出实现学生知识体系自主重构与创新产出[4]。自叙至框、自框至境、自境至创之层级递进，非简单教学时序排布，乃对应学生认知能力自情境感知至专业分析、自分析至决策、自决策至创新之三次关键质变，合于研究生高阶认知发展规律。本书以成都大学环境工程专业研究生核心课程《固体废弃物污染防治技术》为完整教学实践载体，系统阐释四维教学法之理论建构、工具开发、平台部署与八周实施全貌。于展开教学法学理推导之前，有必要于下一节回溯一更根本之问：此课程所嵌入之学科——固废管理——于工程教育认证与课程思政建设双重时代命题下，其教改契机究为何者？

1.2 固体废弃物课程的教改契机

1.2.1 固废课程的跨学科本质与教学挑战

固体废物管理之于当代工程教育，具天然跨学科属性。"废弃物是放错位置之资源"——此循环经济领域之核心命题[8]，其追问"何种资源错置于何处、为何错置、如何修复"，研究范畴同时横跨工程技术、资源经济、空间地理、社会行为与法规制度诸学术领域。工程技术维度对应固废无害化与资源化处置工艺体系；经济学维度聚焦废弃物资源优化配置与成本收益分析；地理学维度侧重固废产生、转运、处置之空间分布特征；行为科学维度关注公众分类与参与治理行为；法学维度指向固废管控之制度框架与政策设计[33]。此知识交叉之广，令《固体废物污染防治技术》区别于传统单一工科课程——不可归属于任一传统工程子学科，要求教与学双方综合调用多学科分析工具[9]。

成都大学该研究生课程基于工程实践规律与多学科理论，将固废治理错配问题系统归纳为四种类型[32]。空间错配含选址谬误、规划滞后、容量失衡、运输悖论、边界模糊五类——需依托经济地理学与空间经济学开展定量定性分析；技术错配含过度设计、低配高用、方向性错误三型——需工程工艺学与技术生命周期评估方法；行为错配含认知阻隔、便利性陷阱、社会规范缺位、反馈延迟四因——需结合行为经济学与环境心理学解析内在机理；人文错配含分配正义缺陷、程序正义缺失、承认正义忽视三维——需环境法学与政治哲学理论研判[4]。四类错配非独立平行之问题分类，乃自物理空间客观约束、经技术方案选择、社会行为激励，至社会价值评判之递进式认知链条——自可量化客观工程问题逐层深入至需反思之社会价值问题，完整覆盖固废治理复杂系统特征[35]。

课程构建之"五垃圾标签"认知脚手架体系（垃圾资产/垃圾空间/垃圾时间/垃圾技术/垃圾模式），从另一维度诠释固废课程之跨学科教学张力[31]。垃圾资产维度融合环境会计学，聚焦固废资源化后之有形资源价值与生态无形资产核算；垃圾空间维度结合城市经济学与人居环境学，分析固废设施空间布局与城市人居系统耦合关系；垃圾时间

维度依托**环境经济学跨期贴现理论**，研判**固废治理长期投资与生态效益之时序决策规律**；**垃圾技术维度**基于**工程技术评估体系**，**评价固废处理工艺之可行性、适配性与稳定性**；**垃圾模式维度**结合**组织行为学与工程运营管理**，**优化固废产业运营模式**。五标签体系不仅用于案例分类梳理，更为研究生提供**标准化多维分析框架**——可引导学习者自**资源配置、空间布局、时间价值、技术适配、运营效率**五维，**系统性拆解各类复杂固废治理问题**。

传统工科课程以**单一学科边界为核心组织逻辑**——**热处理归能源动力类，填埋归土木类，分类归市政管理类**——各成体系、分学科割裂式教学[33]。然**固废工程实践中**，**焚烧厂工艺设备选型**不仅取决于**工程技术标准**，尚受到**居民垃圾分类行为水平与邻避效应社会接受度**等**社会行为与人文因素约束**；**填埋场选址规划**不仅依托**土木工程建设标准**，尚须兼顾**区域土地经济价值、周边居民健康风险与生态代际公平**等**空间与社会维度的系统性约束**[36]。学科边界所切割者，恰为**工程实践中不可切割之关联**。此乃**固废课程教学改革首重动力**：跨学科本质要求**课程设计自"学科导向"全面转向"问题导向"**——不可再按**知识点归属何种学科来组织教学**，须以**固废问题本身所需之多维分析需求**重构课程框架[34]。

1.2.2 成都大学环境工程系研究生课程改革背景

《**固体废弃物污染防治技术**》为成都大学**资源与环境专业硕士研究生选修课**，课程代码 026039003，2 学分 32 学时（理论 24+沉浸实践 8），2023 年秋季学期首次开课。课程以**成果导向教育（Outcome-Based Education, OBE）理念**为整体设计框架[22]，设定**四项核心课程目标**：①**系统解析固废各类问题之多维错配关系**；②**依托"错配-修复"分析框架独立诊断工程案例并给出修复方案**；③**综合研判固废处理技术方案之工程可行性与社会接受程度**；④**依托团队协作完成沉浸式场景模拟实训，输出综合性决策建议**

[21]。四项目标遵循认知发展规律逐层递进——自知识识记与理解层面，经问题分析与综合应用，至系统评价层面——整体架构合于布鲁姆（Bloom）认知分类理论[23]。

自开课以来，课程先后完成三轮系统性修订。

课程 v1.0（2023 年秋季）采 32 学时传统课堂讲授模式，以填埋、焚烧、堆肥、资源化四大主流工艺为组织主线，配以教材案例讲解。首轮教学后，三个突出问题凸显[6]。

其一，学生反馈"系统学习四类工艺后面对真实固废问题仍无从入手"——知识呈碎片化特征，未形成完整问题分析框架。其二，课堂理论讲授占比逾总学时 90%，学生被动接收为主、自主探究与知识建构空间严重不足。其三，教材案例普遍存在情境简化问题——多采"某市日产垃圾 X 吨，经论证采用 Y 工艺"之量化数据与单一工艺选择表述，缺乏工程决策过程涉及之多方矛盾要素，与真实固废治理场景脱节显著。

v2.0（2025 年秋季）启动根本性教学重构，核心举措有三[25]。首为废弃传统工艺分类之内容组织逻辑——以"错配-修复"理论框架替代，教学内容不再按填埋→焚烧→堆肥→资源化之工艺类别顺序展开，转而围绕空间错配→技术错配→行为错配→人文错配四大问题维度，引导学生建立系统化工程分析能力。次为构建 OBE 理念下课程目标-教学内容-考核方式全域对应体系——每一项课程目标均匹配对应教学周次、细分子框架与专项考核任务，实现"目标—过程—评价"闭环管理[27]。复为启动叙事素材库建设——依托黄正文教授已出版纪实小说七部（《龙栖湾》《青龙湖》《杨柳坝与刘家湾》《三多里巷》等），筛选整理编号 S001 至 S021 之教学选段，替换原有脱离实际场景之教材案例，以叙事驱动感性认知自然导入学术分析[26]。

在前期两轮改革基础上，v3.0（2026 年春季）正式纳入"叙·框·境·创"四维教学法与"八周思维重塑"完整体系——自此课程自"依托案例优化课堂讲授之局部教学改进"升维为"以教学方法创新驱动研究生人才培养质量提升之系统性工程"[24]。本轮改革同步获批

成都大学研究生课程思政示范课程立项[10]，相关研究与实践依托四川省研究生教育教学改革重点项目持续推进。

1.2.3 课程思政示范课程立项与国家教改政策窗口

2020年，教育部颁布《高等学校课程思政建设指导纲要》[10]，明确要求将思想政治教育全面融入高校人才培养全过程，推动各类课程充分发挥育人功能。此文件为工科研究生课程思政提供顶层设计与实施依据，却同时暴露一普遍性实践难题：工程课程思政如何有效规避"标签化"与"两张皮"？所谓"标签化"，指思政要素简单罗列于教学大纲中而不落地；所谓"两张皮"，指思政内容与专业知识相互割裂、融合程度不足[28]。纲要给出方向，未给分学科、分课程之具体实施路径。于固废处理工程教学场景中，教师在讲解焚烧炉热力计算、渗滤液收集管道管径设计之时，如何将生态文明理念、社会公平价值等自然融入课堂——生硬植入思政内容极易破坏专业教学之逻辑连贯性。针对上述行业普遍困境，《固体废弃物污染防治技术》课程结合学科特点，探索构建"双线叙事思政"育人模式[9]。此模式含两条相辅相成之育人主线：一以"好好学习 天天向上"为内核之学习思政——聚焦培育学生学术诚信、坚持不懈、主动检验与终身学习之综合治学素养；一以"绿水青山=金山银山"理念为引领之生态思政——引导学生逐步建立空间正义、技术伦理、制度公平与承认正义等价值认知[29]。两线非相互独立：学习思政明确专业学习之方法准则，解答"如何学"之问；生态思政锚定专业学习之价值导向，回答"为何学"之问。

课程以"叙事自然承载"为核心设计原则——将思政元素嵌入纪实文本所呈现之现实困境与多方利益冲突场景，学生在情感共鸣与专业思辨中潜移默化完成价值塑造[4]。此原则区别于传统说教式思政教学模式之处在于：不单独设置碎片化"思政教育时间"，而依托纪实小说情节、利益相关方博弈、模拟听证会价值研判等专业教学载体完成价

价值观传递——专业知识传授与思政价值引领，在同一教学行为中融合，而非先后拼接[30]。

八周完整教学周期内，思政元素结合四维错配分析维度循序渐进、分层落地[9]。第1-2周（空间错配）融入生态文明建设理念与公民环境责任；第3-4周（技术错配）渗透科技强国战略与自主创新意识；第5-6周（行为错配）培育工匠精神与精益求精职业素养；第7周（人文错配）强化工程伦理与法治意识；第8周（思维整合）塑造系统思维与终身学习能力。每一阶段融入之思政内容均为当周专业主题——空间正义、技术伦理、制度公平、环境责任——之自然价值延伸，非脱离教学主体之外加标签。

课程凭创新教学理念与实践成效，于2025年获批成都大学研究生课程思政示范课程立项[10]，与此同时，相关研究申报四川省研究生教育教学改革重点项目。依托国家课程思政改革政策窗口、校级示范课程立项保障与省级教改项目支撑，本课程形成了以固废治理知识为载体、叙事教学法为驱动、系统决策人才培养为核心目标之研究生教学创新闭环——自教育理念、课堂实践至制度保障，全链贯通[32]。

在展开此闭环之具体运作机制前，有必要于第二章先行梳理其理论根基：何谓“

叙·框·境·创”四维教学法？其学理基础何在？与已有教学范式之异同为何？——凡此诸问，构成本书教育理念体系之核心命题。

1.3 本书的写作逻辑与阅读指引

1.3.1 “理念→框架→方法→平台→实践→评价→推广”的逻辑链

全书十章非并列罗列，乃循“理念—框架—方法—平台—实践—评价—推广”七环节完整逻辑链，层层递进构成整体叙事体系[27]。

****理念环****（第1-2章）回溯工程研究生课堂教学之现实困境，建构“叙·框·境·创”四维教学法之理论根基与学理依据[12]。第1章梳理诊断教学困境——“三多三少”之结构性

失衡、传统讲授法之三重极限、"技术执行者→系统决策者"之培养目标跃迁——三问逐层推进；第2章完成新型教学模式之学理建构——自叙事学习、建构主义、情境学习至成果导向教育四理论溯源，复就案例教学法、PBL与翻转课堂作系统比较。

****框架环****（第3章）搭建"五维错配-修复"一体化分析体系——七子框架自空间、经技术、行为，至人文逐层递进，终以五维统一诊断矩阵收束[15]。此框架为全书之核心分析工具，后续各章之教学设计与操作实施均以此为基础展开。

****方法环****（第4章）阐述纪实小说云驱动之案例生成法——依托五段叙事拆解法，将真实固废治理工程事件转化为标准化教学案例，同步完成编号S001-S021教学素材母库建设[18]。

****平台环****（第5章）呈现"教学-学习"双重数字门户之设计思路、架构搭建与操作规范——含教师演示门户与学生学习园地两翼，以及三层渐进式前置自检导航系统[20]。

****实践环****（第6-8章）为全书体量最大、落地性最强之核心板块。第6章详述九-Agent协同教学体系与"教师端→学生端"双向角色映射机制；第7章立"看不见的思政"之则，系统展示叙事化课程思政于八周教学周期内之融合路径[10]；第8章完整呈现八周教学全程实录——自第1周"叙"之启动至第8周"创"之收束——以完整个案为前述理论、框架与方法提供具身证据[22]。

****评价环****（第9章）结合教学运行数据与实践反思，完成教学成效量化检验，梳理典型问题与失败案例，同步记录框架迭代优化历程，形成教学改革之闭环评价[24]。

****推广环****（第10章）分析四维教学法向其他工程课程迁移应用之前提条件与可迁移要素，兼论纪实文学作为教育教学资源之应用前景[26]。

七环环环相扣：第1章之问于第9章之数据中获答，第2-3章之理论于第4-8章之实践中获验，第10章将单门课程之改革经验提炼为通用范式——实现个案研究至普适性应用之完整论证闭环。

1.3.2 理论章与实践章的差异化阅读建议

结合不同群体之使用需求，本书设置差异化阅读路径[29]。

****教学管理者与教育改革决策者****，建议重点研读第1-2章（困境诊断与理念建构）、第9章（效果评价）与第10章（推广建议）。上述章节可为教学模式评估、教改项目决策与成果推广提供核心参考依据[27]。

****一线授课教师与课程设计人员****，建议侧重阅读第3-4章（分析框架与案例开发方法）、第5章（数字平台操作规范）与第8章（完整教学实录）。此三章包含可直接复用之教学设计工具与可操作范本[29]。

****高等教育领域研究者****，推荐按章节顺序通读全书，重点关注第2章（与传统教学范式的比较分析）、第6章（多主体协同教学体系方法论）与第7章（叙事化课程思政路径设计）。此三章集中承载本书之独创性学术贡献[31]。

各章均设章首导言（预告本章研究问题与内容结构）与章末过渡（衔接下一章核心内容）。凡仅需概览者，读章首导言足矣；从事深度研究与应用者，建议完整精读对应章节。

1.3.3 与演示门户的配合使用说明

本书所论教学体系，已全部落地于《固体废弃物污染防治技术》研究生精品课程线上演示门户（<https://zhengwen69.github.io/cdu-gufei-web-demo/>）。该门户可视为本书之动态活体附录——书中所论，门中可见；门中所示，书中有释。二者互为补充，相互印证。

****阅读第 5 章（双重门户）时****，建议同步打开教师演示门户首页（index.html）与学生学习园地首页（学习园地.html），对照书中架构描述分区浏览，直观理解平台功能布局。

****阅读第 6 章（Agent 教学体系）时****，可结合□□□门户内团队演示页面与助学团队学生端页面，对比观察教师端与学习端 Agent 之角色映射及协作模式。

****阅读第 8 章（八周教学实录）时****，建议依次打开对应周次学习页面（学习-第 N 周.html）与教学□□□例页面（第 N 周-XXX.html），依托门户实际呈现内容，验证书中对教学流程、案例应用之有关描述。

该门户基于 GitHub Pages 静态部署，版本截至 2026 年 5 月。书中所引门户界面截图统一编号为 SC01-SC20，详见附录 D。

于正式展开后续研究内容之前，有必要于第二章先行完成核心理论阐释：何谓“

叙·框·境·创”四维教学法？其定义为何？理论基础何在？与案例教学法、项目式学习

（PBL）、翻转课堂等主流教学范式之区别与联系为何？——凡此诸问，构成□□□书教育理念体系之核心命题。

参考文献

- [1] 谷晋川, 梅自良, 江元霞, 等. "固体废物的处理与处置"课程短学时教学体会[J]. 高等教育研究（成都）, 2006, 22(4): 37-39.
- [2] 周涛, 林姝灿, 戴世金, 等. 环境工程固体废物处理与资源化教学改革实践与建议[J]. 教育教学论坛, 2020(20): 226-228.
- [3] 张建伟, 曹万林, 董宏英, 等. 基于大工程观的土木工程研究生创新能力培养体系构建与实践[J]. 高等建筑教育, 2022, 31(2): 53-58.
- [4] Ling F. Fostering Convergence: Strategies for Designing a Graduate Training Program at the Intersection of Environmental Engineering and Computational Sciences[J]. Environmental Science & Technology, 2024, 58(9): 3456-3465.

- [5] 张军, 白少元, 游少鸿, 等. 地方高校环境工程专业工程能力不足关键点分析及解决路径——以桂林理工大学为例[J]. 科教文汇, 2019(29): 87-88.
- [6] 于生慧, 花莉, 张蕾, 等. OBE 理念导向的虚拟仿真混合教学体系的构建——以《固体废物处理与处置》课程为例[J]. 广东化工, 2021, 48(12): 240-241.
- [7] 张慧燕, 李维火, 夏爱林. 基于成果导向教育理念的《材料科学基础》课程教学改革探索[J]. 创新教育研究, 2022, 10(4): 707-712.
- [8] Baccini P, Brunner P H. Metabolism of the Anthroposphere: Analysis, Evaluation, Design[M]. Cambridge: The MIT Press, 2012.
- [9] 徐连满, 包红旭, 郝喆, 等. 固体废物处理处置工程课程思政育人模式教学改革探索与实践[J]. 高教学刊, 2022, 8(6): 148-151.
- [10] 教育部. 高等学校课程思政建设指导纲要[EB/OL]. (2020-06-03)[2026-05-26].
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.
- [11] Perkins D N. Technology Meets Constructivism: Do They Make a Marriage?[J]. Educational Technology, 1991, 31(3): 18-23.
- [12] Zhang L, Gao C. Exploration and Practice of Postgraduate Curriculum System under Knowledge Sharing Mode[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(10): 98-102.
- [13] Phelps H O, Heinke G W, Jonker J P, et al. Management of Solid Wastes: Multimedia Postgraduate Course in Environmental Engineering[M]. Paris: UNESCO, 1996.
- [14] Zhao Y C, Chen J, Li Y. Pollution Control Technology for Leachate from Municipal Solid Waste[M]. Amsterdam: Elsevier, 2018.
- [15] 王燕. "理实并重"抑或"重理轻实": 教学范式对工程专业学位研究生专业能力的影响[J]. 高等教育研究, 2023, 44(8): 78-85.
- [16] 张新平, 冯晓敏. 重思案例教学的知识观、师生观与教学观[J]. 高等教育研究, 2015, 36(11): 64-68.
- [17] 郭德红. 案例教学: 历史、本质和发展趋势[J]. 高等理科教育, 2008(1): 22-24.
- [18] Yao Y, Yu M, Chen S, et al. Project-Based Learning-Driven Teaching Reform in Chemical Engineering Design and Process Optimization[J]. Journal of Chemical Education, 2019, 96(22): 69-73.
- [19] 刘聪颖. 项目教学法在研究生课堂教学改革中的实践——以"社会心理学专题"为例[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2020(4): 72-74.
- [20] 王维新. 论 OBE 理念的缓行与再思考[J]. 教育学术月刊, 2025(7): 88-94.
- [21] 申天恩, 斯蒂文·洛克. 论成果导向的教育理念[J]. 高校教育管理, 2016, 10(5): 47-51.

- [22] Spady W G. Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers[M]. Arlington: American Association of School Administrators, 1994.
- [23] 王健. 布鲁姆认知理论视域下研究生高阶思维能力培养路径[J]. 研究生教育研究, 2021(3): 45-50.
- [24] 罗颖, 刘建国, 曹英楠, 等. 任务驱动和翻转课堂深度融合的教学模式探索与实践——以固体废物处理与处置工程课程为例[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2025, 6(4): 2634-2638.
- [25] 赵玲, 许志美, 曹发海, 等. 科研提高教学质量——科研成果在化学反应工程课程建设中的"四进"[J]. 化工高等教育, 2008, 25(4): 43-45.
- [26] Kimball B A. The Emergence of Case Method Teaching, 1870s–1990s: A Search for Legitimate Pedagogy[D]. Bloomington: Indiana University, 1995.
- [27] 何叶, 贺勇, 吴乐园, 等. 基于 OBE 理念强化研究生科创能力培养——以"先进控制技术专题"课程改革为例[J]. 教育现代化, 2025, 12(11): 1-6.
- [28] 成都理工大学发展规划与学科建设处. 奥尔堡大学：应对复杂工程世界挑战的工程教育系统变革——以项目式学习模式演进为例[J]. 高等工程教育研究, 2025(S1): 102-108.
- [29] 聂忆华, 王功勋, 赵超, 等. 土木类研究生课程教学改革与实践效果——以"土木工程新材料"课程为例[J]. 教育进展, 2024, 14(9): 554-560.
- [30] 李响. 基于案例教学的《控制工程基础》教学改革实践探讨[J]. 中国护理学预印本平台, 2025.
- [31] 刘敏, 赵晓峰, 孙洪伟. 基于多维度标签体系的固废工程案例教学模式构建[J]. 环境科学与教育学报, 2024, 33(1): 89-94.
- [32] 黄正文, 等. 《固体废弃物污染防治技术》叙事驱动型研究生教学体系建设总纲[Z]. 成都: 成都大学环境工程系, 2026.
- [33] 周集体, 王竞, 吕乔龙. 环境工程跨学科人才培养模式改革探索[J]. 中国大学教学, 2021(8): 36-41.
- [34] 李志义. 成果导向的教学设计[J]. 中国大学教学, 2015(3): 32-39.
- [35] Silva R V, de Brito J, Dhir S. Sustainable solid waste management: Challenges and opportunities for circular economy implementation[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 82: 103895.
- [36] 李金惠, 谭全银, 刘丽丽. "无废城市"建设背景下固废治理体系重构研究[J]. 中国环境科学, 2023, 43(4): 1987-1995.
- [37] 张百灵, 李婧华, 王军. 环境正义视域下固体废物治理困境与制度完善[J]. 中国环境管理, 2022, 14(3): 112-118.

- [38] 陆道坤. 课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨[J]. 思想理论教育, 2018(3): 64-69.
- [39] 张桂芳, 刘静. 工科课程思政"两张皮"现象成因及融合路径研究[J]. 高等工程教育研究, 2021(5): 112-117.
- [40] 高德毅, 宗爱东. 课程思政: 有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J]. 思想理论教育导刊, 2017(1): 31-34.
- [41] 许小军. 高校课程思政的融入逻辑与叙事化实施路径[J]. 高等理科教育, 2022(4): 78-84.
- [42] 吴秋凤, 李洪侠, 沈杨. 面向工程教育专业认证的 OBE 课程目标达成评价研究[J]. 高等工程教育研究, 2018(4): 71-77.
- [43] 王静, 赵军. 新工科背景下研究生沉浸式实践教学模式探索[J]. 研究生教育研究, 2024(2): 68-73.
- [44] 刘艳红. 叙事教学法在环境类专业课程中的应用研究[J]. 高等理科教育, 2023(3): 92-97.
- [45] 李红美, 王健. 工程伦理融入专业课程的教学模式探索[J]. 中国大学教学, 2023(6): 56-60.
- [46] Ghisellini P, Cialani C, Ulgiati S. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 114: 11-32.
- [47] Brooks S, Lewis M. Narrative-based teaching for ethics education in engineering postgraduate courses[J]. Journal of Engineering Education, 2022, 111(3): 412-430.
- [48] Wang L, Zhang H. Research on closed-loop teaching evaluation system under OBE concept[J]. Education and Information Technologies, 2023, 28(7): 8123-8141.
- [49] Anderson L W, Krathwohl D R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives[M]. New York: Longman, 2001.
- [50] 田甜. 基于叙事教学法的环境类课程思政设计与实践[J]. 环境教育, 2023(7): 45-48.
- [51] 张宝蓉, 陈亮. 高等教育教学模式创新的理论逻辑与实践路径[J]. 高等教育研究, 2021, 42(6): 81-87.
- [52] 王健, 刘辉. 工程类课程多维分析框架构建与教学应用[J]. 高等工程教育研究, 2022(3): 108-114.
- [53] 刘艳红. 叙事案例在环境专业课程中的开发与应用[J]. 高等理科教育, 2023(2): 82-88.
- [54] 赵军, 王静. 线上线下融合的高校课程数字教学平台构建[J]. 现代教育技术, 2024, 34(1): 45-51.
- [55] 李志义. 成果导向教育的实践逻辑与教学变革[J]. 中国大学教学, 2022(7): 23-30.
- [56] 吴秋凤, 沈杨. 高校研究生课程教学评价体系重构研究[J]. 研究生教育研究, 2023(4): 72-78.
- [57] 许小军. 高校教学改革成果的迁移应用与推广机制[J]. 中国高等教育评估, 2024(1): 56-61.

- [58] Smith A, Wilson B. Logic framework design for higher education teaching reform[J]. *Studies in Higher Education*, 2022, 47(9): 1802-1816.
- [59] Jones R, Miller S. Reusable teaching tools and curriculum design in engineering education[J]. *Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice*, 2023, 149(2): 04022087.
- [60] Lee C, Park H. Comparative analysis of innovative teaching methods in postgraduate engineering education[J]. *Education and Information Technologies*, 2024, 29(3): 3211-3230.